

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

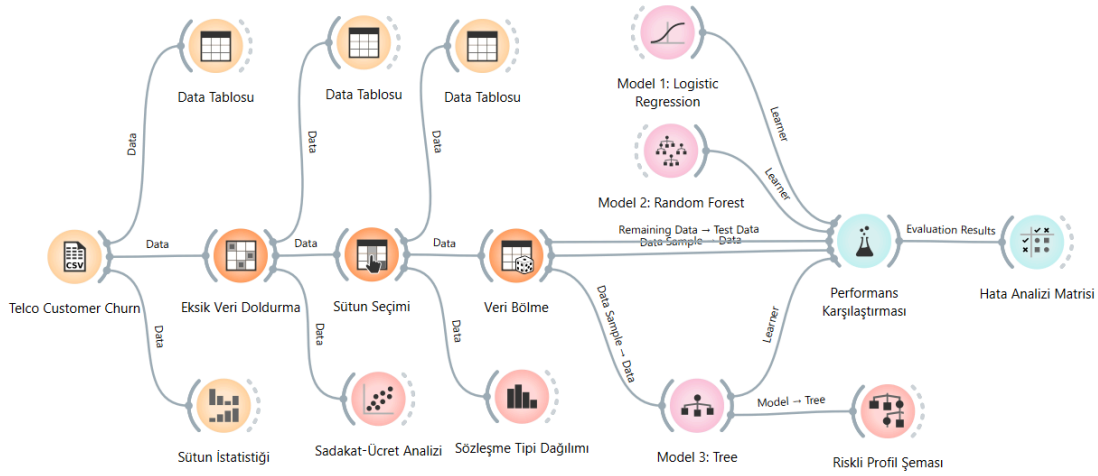
Bilgisayar Programcılığı Bölümü

VERİ MADENCİLİĞİ DÖNEM PROJESİ RAPORU

Hazırlayan: Semih Açıkgoz | Öğrenci No: 437579 | Tarih: 14.05.2026

1. KISIM: Veriyi Tanıma ve Hazırlama (Preprocessing & EDA)

Orange Workflow (Akış Şeması)



Adım 1: Veri Denetimi ve TotalCharges Analizi

Sayısal olması gereken TotalCharges sütununun sistem tarafından "text" olarak algılandığı tespit edilmiştir. Bunun sebebi; sisteme yeni kayıt olan (Tenure = 0) müşterilerin henüz fatura ödememesi nedeniyle bu hücrelerin boşluk karakteri (" ") içermesidir. Veri tipi sayısal formata getirilerek bu sorun giderilmiştir.

Adım 2: Temizlik (Preprocess)

- **Impute:** Veri setindeki boş (NaN) değerler, Impute widget'ı kullanılarak o sütunun ortalama (mean) değerleriyle doldurulmuştur.
- **Select Columns:** Makine öğrenmesi modellerinde tahminlemeye hiçbir mantıksal katkısı olmayan, aksine modellerin yanlış öğrenmesine sebep olabilecek customerID sütunu SelectColumns widget'ı ile devre dışı bırakılmıştır. Hedef değişken (Target) olarak Churn sütunu seçilmiştir.

Temizlenmiş Verinin Son Hali:

Data Tablosu - Orange																				
	Churn	gender	orCit	Partner	Dependents	tenure	PhoneService	ipTel	InternetService	OnlineSecurity	OnlineBackup	DeviceProtection	TechSupport	StreamingTV	StreamingMovie	Contract	lessE	PaymentMethod	MonthlyCharges	TotalCharges
1	No	Female	0	Yes	No	1	No	No...	DSL	No	Yes	No	No	No	No	Month-to-month	Yes	Electronic check	29.85	29.85
5	Yes	Female	0	No	No	2	Yes	No	Fiber optic	No	No	No	No	No	No	Month-to-month	Yes	Electronic check	70.7	151.65
6	Yes	Female	0	No	No	8	Yes	Yes	Fiber optic	No	No	Yes	No	Yes	Yes	Month-to-month	Yes	Electronic check	99.65	820.5
8	No	Female	0	No	No	10	No	No...	DSL	Yes	No	No	No	No	No	Month-to-month	No	Mailed check	29.75	301.9
9	Yes	Female	0	Yes	No	28	Yes	Yes	Fiber optic	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Month-to-month	Yes	Electronic check	104.8	3046.05
16	No	Female	0	Yes	Yes	69	Yes	Yes	Fiber optic	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Two year	No	Credit card (au...	113.25	7895.15
17	No	Female	0	No	No	52	Yes	No	No	No internet ...	No internet...	No internet ser...	No internet ser...	No internet s...	No internet se...	One year	No	Mailed check	20.65	1022.95
19	Yes	Female	0	Yes	Yes	10	Yes	No	DSL	No	No	Yes	Yes	No	No	Month-to-month	No	Credit card (au...	55.2	528.35
20	No	Female	0	No	No	21	Yes	No	Fiber optic	No	Yes	Yes	No	No	Yes	Month-to-month	Yes	Electronic check	90.05	1862.9
24	No	Female	0	Yes	No	58	Yes	Yes	DSL	No	Yes	No	Yes	No	No	Two year	Yes	Credit card (au...	59.9	3505.1
26	No	Female	0	No	No	30	Yes	No	DSL	Yes	Yes	No	No	No	No	Month-to-month	Yes	Bank transfer (...)	55.3	1530.6
30	Yes	Female	0	No	Yes	17	Yes	No	DSL	No	No	No	No	Yes	Yes	Month-to-month	Yes	Mailed check	64.7	1093.1
31	No	Female	1	Yes	No	71	Yes	Yes	Fiber optic	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No	Two year	Yes	Credit card (au...	96.35	6766.95
33	No	Female	0	Yes	Yes	27	Yes	No	DSL	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No	One year	No	Mailed check	66.15	1874.45
36	No	Female	0	Yes	Yes	72	Yes	Yes	Fiber optic	Yes	Yes	No	Yes	Yes	No	Two year	No	Bank transfer (...)	99.9	7251.7
38	No	Female	0	No	No	46	Yes	No	Fiber optic	No	No	Yes	No	No	No	Month-to-month	Yes	Credit card (au...	74.8	3548.3
40	Yes	Female	0	No	No	11	Yes	Yes	Fiber optic	No	No	Yes	No	Yes	Yes	Month-to-month	Yes	Bank transfer (...)	97.85	1105.4
42	No	Female	0	Yes	Yes	70	Yes	Yes	DSL	Yes	Yes	No	No	Yes	No	Two year	Yes	Credit card (au...	69.2	4872.35
43	No	Female	0	Yes	Yes	17	Yes	No	No	No internet ...	No internet...	No internet ser...	No internet ser...	No internet s...	No internet se...	One year	No	Mailed check	20.75	418.25
44	No	Female	0	No	No	63	Yes	Yes	DSL	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Two year	Yes	Credit card (au...	79.85	4861.45
45	No	Female	0	Yes	No	13	Yes	Yes	DSL	Yes	Yes	No	Yes	Yes	No	Month-to-month	Yes	Electronic check	76.2	981.45
46	No	Female	0	No	No	49	Yes	Yes	Fiber optic	No	No	No	No	No	Yes	Month-to-month	Yes	Electronic check	84.5	3906.7
48	Yes	Female	0	No	No	2	Yes	No	Fiber optic	No	No	No	No	Yes	No	Month-to-month	Yes	Electronic check	80.65	144.15
50	No	Female	0	Yes	Yes	69	Yes	Yes	DSL	Yes	No	Yes	Yes	No	No	Two year	Yes	Credit card (au...	64.15	4254.1
51	No	Female	1	No	No	43	Yes	Yes	Fiber optic	No	Yes	No	No	Yes	No	Month-to-month	Yes	Electronic check	90.25	3838.75
52	Yes	Female	0	No	No	15	Yes	No	Fiber optic	Yes	Yes	No	No	Yes	Yes	Month-to-month	Yes	Credit card (au...	99.1	1426.4
53	No	Female	1	Yes	No	25	Yes	Yes	DSL	Yes	No	No	Yes	Yes	No	Month-to-month	Yes	Credit card (au...	69.5	1752.65
54	Yes	Female	1	Yes	No	8	Yes	Yes	Fiber optic	No	Yes	No	No	No	No	Month-to-month	Yes	Credit card (au...	80.65	633.3
55	No	Female	1	Yes	Yes	60	Yes	No	DSL	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No	One year	Yes	Credit card (au...	74.85	4456.35
57	No	Female	0	Yes	Yes	63	Yes	Yes	Fiber optic	Yes	No	No	No	Yes	Yes	One year	Yes	Credit card (au...	99.65	6311.2
60	No	Female	0	Yes	Yes	24	Yes	Yes	No	No internet ...	No internet...	No internet ser...	No internet ser...	No internet s...	No internet se...	Two year	No	Credit card (au...	74.05	804.2

Adım 3: Görsel Analiz (EDA)

Sözleşme Tipine Göre Müşteri Terk Analizi (Distributions):

Distributions grafiği incelendiğinde, şirketi terk etme oranının en yüksek olduğu kitlenin "Month-to-month" sözleşmeye sahip müşteriler olduğu açıkça görülmektedir. Uzun vadeli (1 veya 2 yıllık) sözleşmesi olan müşterilerde ise sadakat artmakta ve şirketten ayrılma eğilimi ciddi oranda düşmektedir.

Sadakât ve Ücret İlişkisi (Scatter Plot)

Scatter Plot grafiği (X Eksen: Tenure, Y Eksen: MonthlyCharges, Renk: Churn) incelendiğinde; şirketi terk etme (Churn=Yes) oranının en yoğun olduğu "tehlike bölgesi", müşteri sadakati (Tenure) düşük olmasına rağmen yüksek aylık fatura (MonthlyCharges) ödeyen yeni müşterilerdir. Düşük fatura ödeyen veya şirkette geçirdiği süre artan müşterilerde terk etme eğiliminin azaldığı gözlemlenmiştir.

2. KISIM: Tahminleme ve Model Değerlendirme

Adım 1: Veri Ayırma ve Model Kurma Temizlenen veri DataSampler widget'ı kullanılarak %80 Eğitim ve %20 Test olacak şekilde ikiye ayrılmıştır. Eğitim verisi eş zamanlı olarak üç farklı makine öğrenmesi algoritmasına (Logistic Regression, Random Forest, Tree) bağlanarak modeller eğitilmiştir.

Adım 2: Performans Ölçümü Eğitilen modeller Test and Score widget'ı üzerinde "Test on test data" (%20'lik ayrılan veri) kuralıyla sınava tabi tutulmuştur.

Modellerin Karşılaştırma Tablosu

Model	AUC	CA	F1	Prec	Recall	MCC
Model 1: Logistic Regression	0.842	0.810	0.802	0.800	0.810	0.465
Model 2: Random Forest	0.802	0.788	0.781	0.777	0.788	0.408
Model 3: Tree	0.629	0.751	0.745	0.740	0.751	0.312

Tablo verilerine göre modellerin Sınıflandırma Doğruluğu (CA) ve Eğri Altında Kalan Alan (AUC) değerleri kıyaslandığında; **Logistic Regression** modeli (AUC: 0.842, CA: 0.810) en yüksek başarı oranını göstererek veri seti üzerinde en iyi çalışan algoritma olmuştur.

Adım 3: Hata Analizi (Confusion Matrix) En başarılı model olan Logistic Regression için Confusion Matrix oluşturulmuştur.

- False Positive (Yanlış Pozitif) Analizi:** Modelin "Ayrılacak" tahmininde bulunmasına rağmen gerçekte şirkette "Kalan" müşteri sayısı matris üzerinde **98** olarak tespit edilmiştir.

Adım 4: Görsel Model ve Risk Analizi (Tree Viewer) Müşteri davranışlarını kurallara bölen Karar Ağacı modelinin yapısı Tree Viewer ile görselleştirilmiştir.

Riskli Müşteri Profili Analizi:

Tree Viewer çıktısı incelendiğinde, karar ağacının tepesinde 'Contract' değişkeninin yer aldığı görülmektedir. Bu durum, yapay zekanın müşteri ayrılma (Churn) eğilimini belirleyen en kritik faktör olarak sözleşme tipini tespit ettiğini kanıtlamaktadır. Dolayısıyla şirket için en riskli müşteri **"Month-to-month"** sözleşme tipine sahip müşterilerdir.